

Exercice 1 — force avec un angle quelconque

Un conducteur de longueur $L = 20$ cm, parcouru par $I = 5$ A, fait un angle $\theta = 30^\circ$ avec un champ uniforme $B = 0,2$ T. Calcule l'intensité de la force de Laplace. (On donne $\sin 30^\circ = 0,5$.)

Exercice 2 — retrouver le champ magnétique

Un conducteur de longueur $L = 15$ cm, perpendiculaire à un champ $\vec{B}$ ($\theta = 90^\circ$), parcouru par $I = 8$ A, subit une force $F = 0,6$ N. Détermine l'intensité B du champ magnétique.

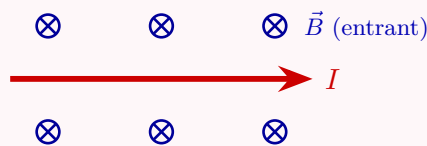
Exercice 3 — force entre deux fils parallèles

Deux fils rectilignes parallèles distants de $d = 2$ cm sont parcourus par un même courant $I = 5$ A de même sens. (On prend $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7}$.)

- Calcule la force par unité de longueur F/L qu'exerce un fil sur l'autre.
- Ces fils s'attirent-ils ou se repoussent-ils ?

Exercice 4 — sens de la force avec $\vec{B}$ entrant

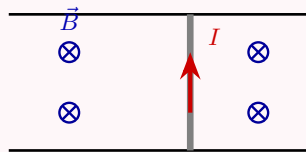
Un conducteur horizontal est parcouru par un courant I vers la **droite**. Le champ $\vec{B}$ est **perpendiculaire à la feuille et entrant** ($\otimes$).



Dans quel sens pointe la force de Laplace $\vec{F}$ (vers le haut ou vers le bas) ? Justifie par la règle des trois doigts.

Exercice 5 — le rail de Laplace

Une barre conductrice mobile de longueur $L = 8$ cm repose sur deux rails horizontaux. Un courant $I = 4$ A la traverse (vers le haut de la figure). Le champ $B = 0,3$ T est perpendiculaire au plan des rails et **entrant** ($\otimes$).



- Calcule l'intensité de la force de Laplace sur la barre.
- Dans quel sens la barre se met-elle en mouvement (vers la gauche ou vers la droite) ?